

Proportionnalité n°2 - Fiche d'exercices

Pourcentages

1 Associe chaque étiquette bleue à l'étiquette verte correspondante.

prendre 10 %	multiplier par 2
prendre 25 %	diviser par 10
prendre 75 %	multiplier par 3 et diviser par 4
prendre 30 %	diviser par 4
prendre 50 %	multiplier par 0,3
prendre 200 %	diviser par 2

2 Calcule mentalement.

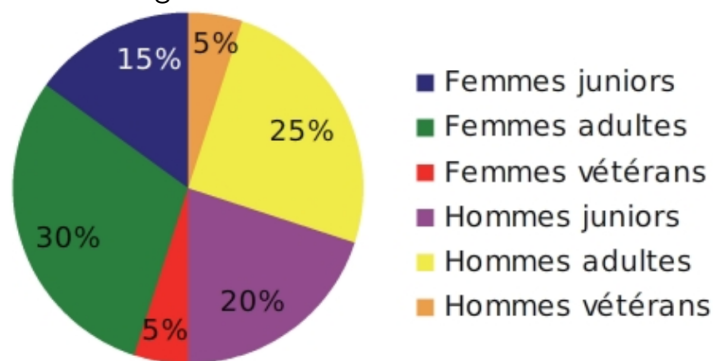
- | | |
|----------------|-----------------|
| a. 10% de 356. | d. 25% de 30. |
| b. 50% de 180. | e. 200% de 125. |
| c. 75% de 40. | f. 125% de 100. |

3 Calcule.

- | | |
|------------------|---------------------|
| a. 33% de 100 g. | d. 150% de 15 kg. |
| b. 30% de 200 m. | e. 65% de 48g. |
| c. 70% de 15 €. | f. 7,5% de 11,80 €. |

4 Dans un collège de 360 élèves, 171 d'entre eux sont des garçons. Calcule de deux manières différentes le pourcentage de filles.

5 Le diagramme circulaire suivant donne la répartition des adhérents d'un club sportif selon leur sexe et leur tranche d'âge.



Le club comporte 240 adhérents. Calcule le nombre d'adhérents dans chaque catégorie.

6 Une ville possède deux collèges.

Dans le premier, il y a 350 élèves et 40% d'entre eux sont demi-pensionnaires.

Dans le second, il y a 620 élèves dont 124 demi-pensionnaires.

- Dans le premier collège, combien y a-t-il d'élèves demi-pensionnaires ?
- Dans le second collège, quel est le pourcentage d'élèves demi-pensionnaires ?
- Dans les deux établissements réunis, quel est le pourcentage de demi-pensionnaires ?

7 Un magasin vend des sweats de différentes couleurs au prix de 32,40€ l'unité. Cette semaine, ils sont en promotion.



- Calcule le montant de la réduction pour chaque sweat.
- Calcule le nouveau prix de chaque sweat après la réduction.
- Pour ses clients disposant d'une carte de fidélité, il décide d'appliquer une réduction supplémentaire de 10% à celle déjà effectuée. Calcule alors le prix de chaque article.

Echelles

8 Simona veut réaliser le plan de sa chambre à l'échelle 1/50.

a. Reproduis et complète le tableau de proportionnalité suivant.

	Échelle	Longueur	Largeur
Dimensions sur le plan (en cm)	1		
Dimensions réelles (en cm)	50	450	380

b. La largeur d'une porte est de 1,8 cm sur le plan. Quelle est sa largeur en réalité ?

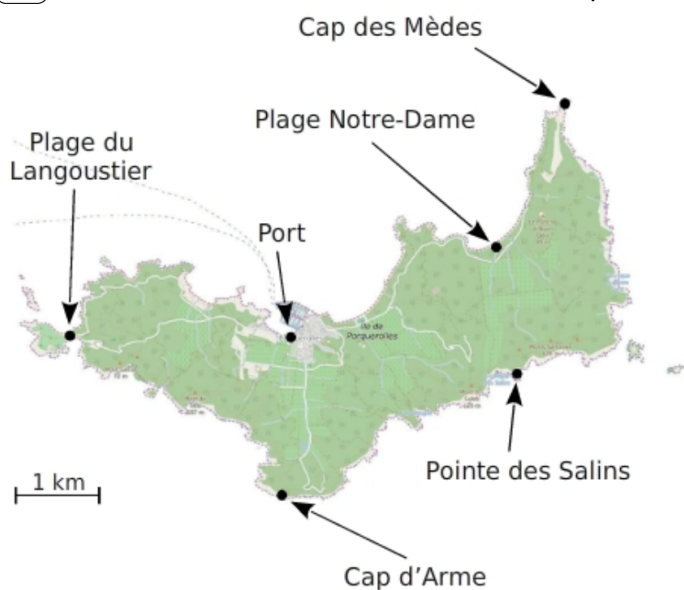
9 Annecy et Grenoble sont distantes de 97 km.

- Sur une carte à l'échelle 1/100 000, quelle distance sépare Annecy et Grenoble ?
- Chambéry est situé entre Annecy et Grenoble, à 40 km d'Annecy. Combien mesure cette distance sur la carte ?
- Aix-les-Bains est à 1,1 cm de Chambéry sur la carte. A quelle distance cela correspond-il en réalité ?

10 Exprime, à l'aide d'une fraction de numérateur 1, les échelles suivantes.

- 1 cm sur un plan représente 100 cm dans la réalité.
- 5 cm sur un plan représente 1500 cm dans la réalité.
- 1 cm sur un plan représente 5 km dans la réalité.

11 La carte suivante schématise l'île de Porquerolles.



- Quelle est l'échelle de cette carte ?
- Quelle distance y a-t-il entre la Plage du Langoustier et le Cap des Mèdes à vol d'oiseau ? Et entre le Port et le Cap d'Arme ?
- Construis un tableau donnant les distances à vol d'oiseau entre le Cap des Mèdes et les autres points de l'île.

13 *Choisis ta remise !*

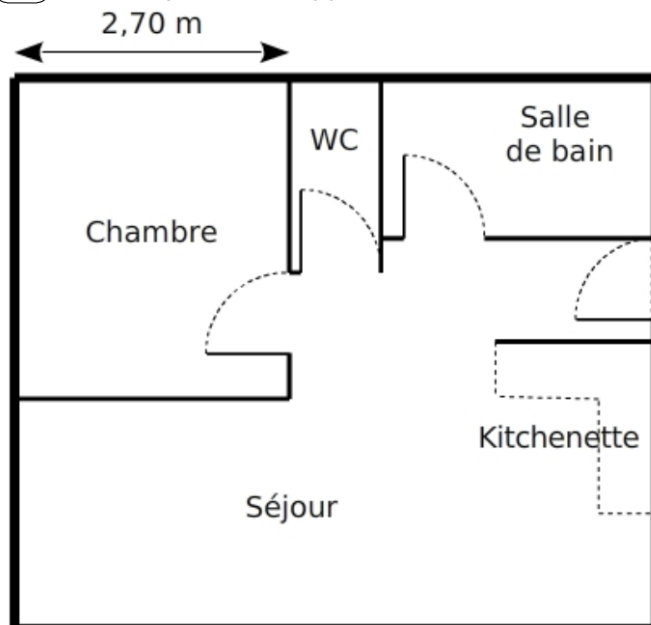
Pour les soldes, le vendeur d'un magasin propose trois formule de réduction :

- **Formule 1** : une réduction de 60% ;
 - **Formule 2** : une réduction de 50%, puis de 10% sur ce qui reste à payer après la première réduction ;
 - **Formule 3** : une réduction de 10%, puis de 50% sur ce qui reste à payer après la première réduction.
- Une proposition est-elle plus avantageuse que les autres ? Si oui, laquelle ? Justifie.

14 *Vrai ou Faux*

- Si un enfant pèse 5,8 kg à 6 mois et 11,6 kg à 1 an, alors il pèsera 23,2 kg à 2 ans.
- Pour calculer 20% d'un nombre, il suffit de le diviser par 5.
- Augmenter de 200% une quantité revient à la doubler.
- Si la maquette d'un bateau est réalisée à l'échelle 1/50, alors 50cm sur la maquette représentent 25 m en réalité.
- Si 3 ouvriers mettent 45 minutes pour repeindre une pièce, alors 1 ouvrier met 15 minutes pour repeindre cette même pièce.

12 Voici le plan d'un appartement.



- Quelle est la largeur réelle de cet appartement ?
- Quelle est l'échelle de ce plan ?
- Calcule toutes les dimensions réelles et présentes-les dans un tableau (arrondi au centimètre).
- Quelle est la surface réelle de cet appartement ?

- Un produit coûte initialement 150 €. Après une augmentation, son nouveau prix est de 165 €. Quel pourcentage d'augmentation a été appliqué ?
- Une robe est en promotion à 25 %. Si son prix initial est de 120 €, quel est son prix après application de la promotion ?
- Une augmentation de 8% est appliquée à un salaire de 2 500 €. Quel est le prix après son augmentation ?
- Un article soldé à 20 % coûte maintenant 172 €. Quel était son prix initial avant la réduction ?

- Un magasin propose une réduction de 15 % sur un article. Après réduction, l'article coûte 68 €. Quel était le prix initial de l'article ?
- Un produit dont le prix initial est de 200 € subit d'abord une augmentation de 5 % puis une seconde augmentation de 10 %. Quel est le prix final du produit ?
- Un téléviseur coûtait initialement 500 €. Après deux réductions successives de 10 % et 5 %. Quel est le pourcentage total de réduction appliqué ?
- Un vélo a son prix réduit de 30 % puis une deuxième réduction de 20 % est appliquée sur le nouveau prix. Si le prix initial était de 400 €, quel est le prix final du vélo ?